

AMPL : A Mathematical Programming Language

Definiamo tre file:

- 1) modello.mod $\Rightarrow$ definisce il modello
- 2) modello.dat $\Rightarrow$ contiene i dati
- 3) modello.run/.bat $\Rightarrow$ contiene i comandi

$$\begin{aligned} \min \quad & C^T x = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \quad i \in \{1, 2, \dots, m\} \\ & x_j \geq 0 \end{aligned}$$

Contenuto di modello.mod

```
PARAMETERS
param n;
param m;
param c {1..n};
param b {1..m};
param a {1..n, 1..m};

VAR
var x {1..n} >= 0;

F.O.
minimize costi: sum {j in 1..n} c[j] * x[j];

VINDO
s.t. v1 {i in 1..m}: sum {j in 1..n} a[i,j] * x[j] >= b[i];
```

Si possono usare keyword per limitare il tipo di valore
es. var x integer >= 0

Contenuto di modello.dat

```
param n := 2;
param m := 2;

param c :=
1  2
2 -3;

param b :=
1 -2
2  3;

param a: 1 2 =
1  1 -1
2  1  1;
```

Es. con il seguente modello:

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 - 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - x_2 \geq -2 \\ & x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Contenuto di modello.run/.bat

```
option solver CPLEX;
model modello.mod;
data modello.dat;
solve;
display x;
display costi;
```

Per eseguire: "ampl > include modello.run"

Posso eseguire gli stessi comandi dal prompt, ma ogni volta che ho un errore devo fare "reset".

Con "expand > modello.lp" posso ottenere una versione formattata del mio problema.

Set su AMPL

Risolvere il problema P al variare di α da 0 a 10

$$\min Z = 4x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$\text{s.t. } 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 6 + \alpha$$

$$-4x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 12 + \alpha$$

$$x_1 \leq 0 \quad x_2 \geq 0 \quad x_3 \geq 0$$

es2. mod

set J ₁ ;	param alpha;
set J ₂ ;	var x[J];
set J := J ₁ union J ₂ ;	minimize z: sum {j in J} c[j] * x[j]
set I;	s.t. v1 {i in I}: sum {j in J} a[i,j] * x[j] <= b[i] + alpha
param b {I};	s.t. v2 {j in J ₁ }: x[j] >= 0;
param c {J};	s.t. v3 {j in J ₂ }: x[j] <= 0;
param a {I, J};	

es2. dat

set J ₁ := x ₂ , x ₃ ;	param c :=
set J ₂ := x ₁ ;	x ₁ 4
set I := r1, r2;	x ₂ 2
	x ₃ -3
param b :=	param a: x1 x2 x3 =
r1 6	r1 2 3 1
r2 12;	r2 -4 3 -1;

es2. run

option solver CPLEXAMP;

model es2.mod;

let alpha := 0;

data es2.dat;

for {i in 0..10} {

let alpha := i;

solve;

display z;

display x;

};

Prodotto standard: STD, P: 12

Considero assemblaggio (ASN), testing (TST) e materiali (MAT)

Prodotto high quality: HIQ, P: 16

PROD	STD	HIQ
ASN	3	2
TST	2	4
MAT	4	4

$$\begin{aligned} \max f(x) &= 12x_1 + 16x_2 \\ \text{vincoli: } 3x_1 + 2x_2 &\leq 80 \\ 2x_1 + 4x_2 &\leq 60 \\ 4x_1 + 4x_2 &\leq 70 \\ x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Risposta

$$x^* = (12.5, 5)^T$$

$$z^* = f(x^*) = 260$$

es 3. mod

set prod;

set res;

param b {res};

param p {prod};

param a {res, prod};

var x {j in prod} >= 0;

maximize profitto: sum {j in prod} p[j] * x[j];

s.t. c-res {i in res}: sum {j in prod} a[i,j] * x[j] <= b[i];

Usando "display x, x.slack" nel file run è possibile mostrare anche gli slack, potendo capire quale risorsa aumentare: se ad esempio un vincolo viene saturato (slack minore di tutti) aumentando le sue risorse si ridurranno tutti gli slack.